

Malária e a eficácia diagnóstica para o controle da doença

Malaria and diagnostic effectiveness for disease control

DOI:10.34117/bjdv9n5-145

Recebimento dos originais: 10/04/2023

Aceitação para publicação: 15/05/2023

Crislene Costa Carvalho

Graduanda em Farmácia

Instituição: Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA)

Endereço: Rua Magno Arsolino, nº 4941, Cidade Nova, Porto Velho - RO,

CEP: 76810-550

E-mail: cccriscarvalho9@gmail.com

Greiciele Lima de Oliveira

Graduanda em Farmácia

Instituição: Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA)

Endereço: Rua Magnólia, nº 3884, Conceição, Porto Velho - RO, CEP: 76808-296

E-mail: cielemanu@gmail.com

Ygor Riquelme Antunes

Mestre em Biologia Experimental

Instituição: Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA)

Endereço: Rua das Araras, nº 241, Eldorado, Porto Velho - RO, CEP: 76811-678

E-mail: prof.ygor.riquelme@fimca.com.br

RESUMO

Introdução: Este trabalho pretendeu relatar e demonstrar como funciona a malária dentro do organismo da vítima, sendo que esta consiste em uma patologia grave e infecciosa que causa febre crítica ao hospedeiro causada através de protozoários do gênero *Plasmodium* que precisam se estabelecer dentro das células (eritrócitos) para realizar seu ciclo biológico. É sabido ainda que existem quatro espécies deste protozoário que podem causar infecção aos seres humanos. São eles: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae* e *P. ovale*, e que seu principal vetor é o mosquito fêmea do gênero *Anopheles*. **Objetivo:** Sabendo disso, a presente proposta de pesquisa teve por objetivo demonstrar a importância do diagnóstico precoce enquanto pilar da saúde pública para o controle da malária, buscando assim esclarecer os diagnósticos que podem ser realizados para poder maximizar as chances de controle desta patologia, bem como seu tratamento. **Metodologia:** Este projeto buscou relatar uma abordagem com características qualitativa-exploratória-descritiva, usando dados e informações disponíveis na Bibliotecas e Periódicos da CAPES, Revistas Virtuais da SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), também em base de dados indexadas – de Farmácia além de acervo próprio e outras obras bibliográficas encontradas na internet. **Resultados:** Com estas informações adquiridas foi possível demonstrar como os profissionais que atuam na assistência de saúde podem exercer melhor suas funções de forma mais abrangente frente ao enfrentamento da malária com vistas à ampliação do cuidado à saúde através dos diagnósticos e que deste modo possa haver uma contribuição para que se melhore o conhecimento e tenha processos cada vez mais estruturados e fluidos. **Considerações**

Finalis: Contudo, tendo como embasamento estes conhecimentos sobre as ações de funcionamento da malária e seus agentes, uma realização de ações farmacêuticas foi buscada para que se visassem através do diagnostico uma prevenção mais estabelecida, de modo que isso pudesse cumprir as metas definidas obtendo assim uma melhor compreensão a respeito do tema abordado, contribuindo assim para uma melhor aplicabilidade de destes processos neste contexto tão importante para os fármacos que atuam neste segmento.

Palavras-chave: Malária, epidemiologia, saúde pública, diagnostico, *Plasmodium*.

ABSTRACT

Introduction: This work intends to report and demonstrate how malaria works inside the victim's body, which consists of a serious and infectious pathology that causes critical fever to the host caused by protozoa of the genus *Plasmodium* that need to establish themselves inside the cells (erythrocytes) to carry out its biological cycle. It is also known that there are four species of this protozoan that can cause infection in humans. They are: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae* and *P. ovale*, and that their main vector is the female mosquito of the genus *Anopheles*. **Objective:** Knowing this, the present research proposal aimed to demonstrate the importance of early diagnosis as a pillar of public health for malaria control, thus seeking to clarify the diagnoses that can be performed in order to maximize the chances of controlling this pathology, as well as as your treatment. **Methodology:** We aimed to report an approach with qualitative-exploratory-descriptive characteristics, using data and information available in CAPES Libraries and Periodicals, Virtual Magazines of SciELO and Virtual Health Library (BVS), also in indexed databases - Pharmacy in addition to its own collection and other bibliographic works found on the internet. **Results:** With this information acquired, it was possible to demonstrate how professionals who work in health care can better perform their functions in a more comprehensive way when facing malaria with a view to expanding health care through diagnoses and that, in this way, there may be a contribution to improving knowledge and having increasingly structured and fluid processes. **Final Considerations:** However, based on this knowledge about the functioning actions of malaria and its agents, we sought to carry out pharmaceutical actions that aimed, through diagnosis, at a more established prevention, so that it could meet the defined goals, thus obtaining a better understanding regarding the topic addressed, thus contributing to a better applicability of these processes in this context, which is so important for the drugs that act in this segment.

Keywords: Malaria, epidemiology, public health, diagnosis, *Plasmodium*

1 INTRODUÇÃO

A malária é uma patologia grave e causa problemas de saúde pública a nível mundial, expondo cerca de 40% da população em mais de 100 países (WHO, 2011). Tais problemáticas acabam gerando uma redução considerada no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para estas nações que acabam sofrendo com as infecções causadas pelos insetos.

O Relatório Mundial sobre Malária de 2020, da Organização Mundial da Saúde (OMS), revela que foram registrados, 241 milhões de casos da doença e 627 mil mortes. Os números representam cerca de 14 milhões a mais de notificações e 69 mil óbitos, se comparados com as taxas de 2019 (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2019).

Esta patologia é uma doença infecciosa cujo agente etiológico é um protozoário do gênero *Plasmodium*. Sabe-se ainda que as espécies associadas à malária humana são: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae* e *P. ovale*. Plasmódios que infectam macacos também podem causar doença em seres humanos, como o *P. knowlesi* e o *P. simium*, sendo este último já detectado no Brasil (GUIA PRÁTICO TRATAMENTO DE MALÁRIA 2021).

O principal vetor desta patologia é o mosquito do gênero *Anopheles*, um inseto que se encontra em aproximadamente 80% do país e cuja incidência tem em quase toda sua totalidade (99% dos casos), relacionados diretamente com a área da Bacia Amazônica (SEVERINI, 2015). Registros do ano de 2020 evidenciam um total de 145.188 casos de malária, comparando com o ano de 2019, quando foram registrados 157.452 casos da doença, houve uma redução de 7,8%. Diferente do observado em relação ao total de casos de malária notificados no País, o número de casos de malária por *Plasmodium falciparum* e malária mista aumentou no período. Em 2019 haviam sido registrados 17.140 casos desta espécie e em 2020 foram registrados 23.757, um aumento de 38,6% (BRASIL, 2021).

Tendo isso como base, o presente projeto buscou relatar as formas mais atuais do cenário médico para o diagnóstico da malária, buscando assim melhorar a rapidez no atendimento, bem como no tratamento da mesma, visando assim explicar o potencial da atenção farmacêutica no tratamento, prevenção e diagnóstico de inúmeras patologias, dentre elas as parasitárias, fazendo o uso de técnicas inovadoras que estão sendo aplicadas na obtenção de novas formas farmacêuticas no combate e controle da malária (BARREIRO, 2009).

2 JUSTIFICATIVA

A relação da malária e a importância do diagnóstico eficiente para o controle da patologia dentro dos centros de saúde que nem sempre era o adequado desde o momento da chegada destes no hospital até a alta médica, sabendo que neste intervalo de tempo o

processo de recuperação é crucial para que haja a recuperação total deste (SANTOS et al., 2021).

Com isso em mente, sabe-se que a malária é uma das principais doenças correlacionadas com gravidades dentro da saúde pública, atingindo principalmente os continentes Africano e Americano, sendo que no Brasil a região norte é o local de alta endemicidade dessa patologia (SILVA, 2014). Neste cenário, a relevância da pesquisa busca demonstrar, por meio da revisão bibliográfica e a relação da malária e a importância do diagnóstico eficiente para o controle da patologia dentro dos centros de saúde é vista como determinante para a recuperação deste.

Neste contexto abordado, sabe-se ainda que o Brasil registrou nos últimos anos um crescimento exponencial em relação aos números de casos nesta região. Estados como Rondônia, Acre e Amazonas são as principais regiões afetadas com percentual 38,6% (BRASIL, 2021). Mesmo com os avanços tecnológicos no desenvolvimento de diagnóstico ainda é utilizado como padrão ouro da gota espessa, por concentrar maior quantidade de sangue desmembrado em uma área relativamente pequena, a gota espessa aumenta a probabilidade de encontrar parasitos, o que a torna o método de eleição para o diagnóstico de malária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Contudo, dentro deste cenário espera-se contribuir para um melhor diagnóstico eficiente para o controle da patologia utilizando os conhecimentos em saúde, além de práticas técnico-científico e ético dos profissionais de saúde envolvidos.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Descrever a malária e seus tipos, além de explicar melhor a respeito da importância diagnóstica para o seu controle e os processos de tratamento.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explicar sobre as características diagnósticas da malária;
- Compreender a importância do diagnóstico precoce para o controle da doença.
- Demonstrar a real relevância do diagnóstico precoce e a necessidade de uma suspeição clínica de malária nas regiões endêmicas.

4 METODOLOGIA

O processo metodológico que foi utilizado para realização deste trabalho tratou-se de uma revisão literária de artigos e documentos direcionados para o entendimento da malária e a eficácia diagnóstica para o controle desta patologia, além de enfatizar a importância do farmacêutico nesta patologia, abrangendo ainda mecanismos de prevenção e estratégias para o controle e diminuição da enfermidade.

O presente trabalho foi direcionado à pesquisa qualitativa, pois foram utilizados dados quantitativos, com foco na interpretação e compreensão dos fenômenos e objetos relacionados para o entendimento da malária e a eficácia diagnóstica para o controle desta patologia. Nesse sentido, realizou-se um estudo que privilegia a qualidade e não a quantidade, explorando assim a singularidade de cada aspecto temático e o avanço do cuidado dos pacientes.

Neste contexto, entendeu-se após realização da leitura e compreensão das literaturas dispostas para este estudo, houve uma análise e discussão, considerando a apresentação e interpretação dos dados coletados, comentando e discutindo sobre os avanços adquiridos dentro deste campo de conhecimento. Vale a pena ressaltar que a esta análise teve por finalidade estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, assim como ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte.

Contudo, a coleta de dados ocorreu por meio de buscas em literaturas dispostas nas bases de dados veiculados pela *Internet*, como Bibliotecas e Periódicos da CAPES, Revistas Virtuais da *SciELO* e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), também em base de dados indexadas – de Farmácia além de acervo próprio. Os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) empregados serão: Malária; Epidemiologia; Saúde Pública. O delineamento temporal será os anos de 2012 a 2022.

Por fim, quanto aos objetivos e fontes de pesquisa, utilizou-se da opção exploratória, pois houve levantamentos, leituras e aproximações de pesquisadores por meio de pesquisas bibliográficas. Quanto à abordagem, foi utilizada a indução, pois assim é possível recorrer a observação e a análise bibliográfica para chegar às conclusões do projeto.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

5.1 MALÁRIA

5.1.1 Agente Etiológico

A malária é uma doença infecciosa cujo agente etiológico é um protozoário do gênero *Plasmodium*. As espécies associadas à malária humana são: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae* e *P. ovale*. A etiologia analisa o ciclo biológico dos plasmódios em humanos, que podem ocorrer de duas formas: hospedeiro vertebrado nos humanos inicia-se quando esporozoítos infectantes são inoculados nos humanos pelo mosquito vetor que permanecem inoculados cerca de alguns minutos até alcançar a corrente sanguínea. Para os plasmódios se desenvolverem nas células hepáticas ocorre certotempo dependendo da espécie (TAUIL, 2016).

Ainda de acordo com Tauil (2016) o desenvolvimento do parasito nas células do fígado requer aproximadamente uma semana para o *P. falciparum* e *P. vivax* e cerca de duas semanas para o *P. malariae*. Nas infecções por *P. vivax* e *P. ovale*, alguns parasitos se desenvolvem rapidamente, enquanto outros ficam em estado de latência no hepatócito, sendo que ao ocorrer esse fato, ocorre o que chamamos de hipnozoítos, são responsáveis pelas recaídas tardias da doença, que ocorrem após períodos variáveis de incubação. As recaídas são, portanto, ciclos pré-eritrocíticos e eritrócitos consequentes da esquizogônica tardia de parasitos dormentes no interior dos hepatócitos (MARINA, 2014).

E, a outra forma, Hospedeiro invertebrado ocorrendo no mosquito, durante o repasto sanguíneo, o anofelino (fêmea) ingere as formas sanguíneas do parasito, mas somente os gametócitos serão capazes de evoluir no inseto, dando origem ao ciclo sexuado ou esporogônico (BRASIL, 2010).

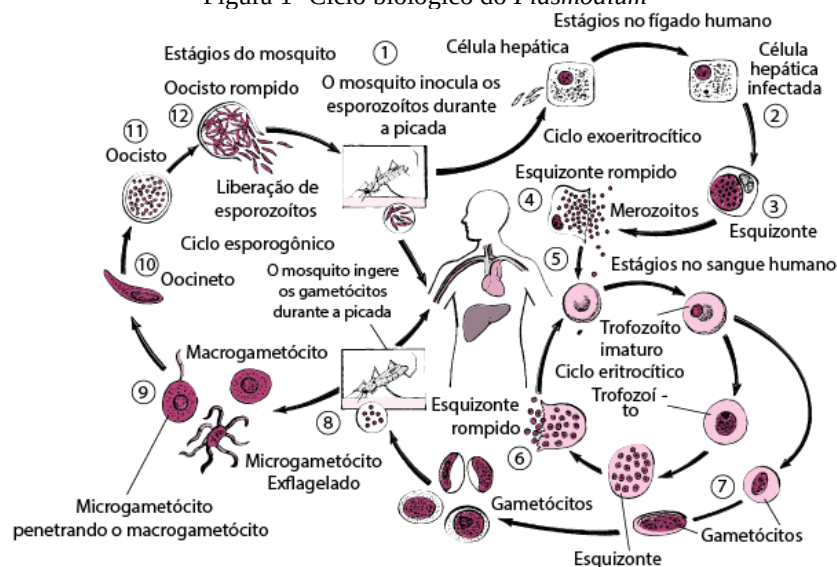
Os parasitas que transmitem a malária pertencem ao filo Apicomplexa, do gênero *Plasmodium*. Através de últimos estudos feitos sobre o tema conclui-se que são conhecidas cerca de 150 espécies causadoras de malária, porém apenas quatro parasitam o homem: *Plasmodium falciparum*, *P. vivax*, *P. malária* e *P. ovale* (BRASIL, 2021).

5.1.2 Ciclo da Malária

De acordo com de Fortuna (2018), após a picada, a fêmea *Anopheles* sugam os gametócitos, que sofrem fecundação, e a formação do zigoto que penetram nas células intestinais e se incitam. Dentro do cisto ocorre a esporogônio, chegando uma fase que arrebatam o cisto e os esporozoítos migram para as glândulas salivares do inseto. A

partir daí o *Anopheles* é capaz de infectar outras vítimas e dar continuidade ao ciclo, conforme pode ser vista na figura 1¹.

Figura 1- Ciclo biológico do *Plasmodium*



Fonte: <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/multimedia/figure/ciclo-de-vida-do-plasmodium>

Os autores apontam que as formas infectantes do parasita, esporozoítos infectam o homem através da picada do mosquito fêmea do gênero *Anopheles*. Através da corrente sanguínea vão até os hepatócitos, onde se multiplicam através de reprodução assexuada. Em excesso nos hepatócitos, são liberados, caindo novamente na corrente sanguínea e invadindo as hemácias. Nas hemácias, tornam-se trofozoítos. Através da Esquizogonia, cada trofozoíto origina cerca de 36 células filhas, chamadas de merozoítos. Os merozoítos provocam a lise da hemácia, e ficam livres no sangue.

¹ Figura 1- Ciclo biológico do *Plasmodium*

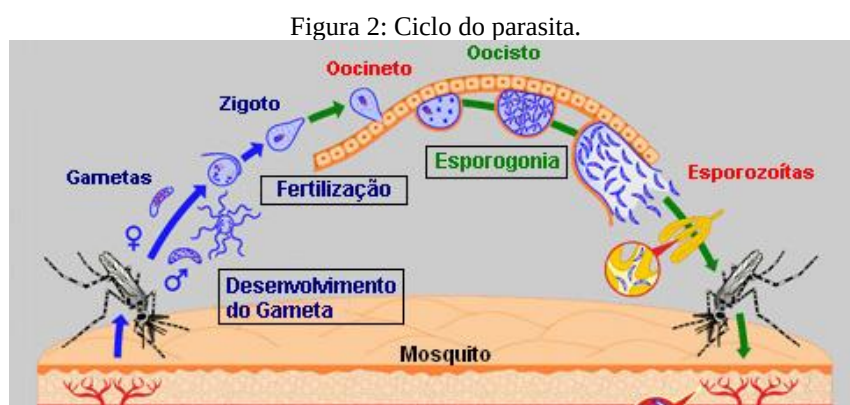
Legenda: Demonstra as várias formas do protozoário no inseto vetor (Anofelinos) e no ser humano, em 1. Ao se alimentar de sangue, a fêmea do mosquito *Anopheles* infectada pelos plasmódios inocula os esporozoítos no hospedeiro humano, 2. Os esporozoítos infectam as células do fígado, 3. Os esporozoítos amadurecem para esquizontes, 4. Os esquizontes se rompem, liberando merozoítos, sua replicação começa no fígado é chamada de ciclo exoeritrocítico, 5. Os merozoítos infectam os eritrócitos, o parasita se multiplica assexuadamente (o chamado ciclo eritrocítico). Os merozoítos se desenvolvem em trofozoítos em estágio de anel, alguns se amadurecem para esquizontes. 6. Os esquizontes se rompem, liberando merozoítos, 7. Alguns trofozoítos se diferenciam em gametócitos, 8. Ao se alimentar de sangue o mosquito *Anopheles* ingere os gametócitos masculinos (microgametócitos) e femininos (macrogametócitos), dando início ao ciclo esporogônico, 9. No estômago do mosquito, os microgametas penetram nos macrogametas, produzindo zigotos, 10. Os zigotos se tornam móveis e alongados, evoluindo para oocinetes, 11. Os oocinetes invadem a parede do intestino do mosquito, onde se desenvolvem em oocistos, 12. Os oocistos crescem e rompem e liberando os esporozoítos, os quais se deslocam para as glândulas salivares do mosquito. A inoculação dos esporozoítos em um novo hospedeiro humano começando um novo ciclo de vida da malária. Fonte: Manual MSD, 2022.

Podem assim, invadir novas hemácias, como anteriormente, ou invadir células jovens. (BRASIL, 2016).

5.1.3 Agente Transmissor

A malária naturalmente é transmitida ao homem pelas fêmeas do mosquito Anofelino, de gênero *Anopheles*, parasitas com esporozoítos em suas glândulas salivares, inoculam estas formas infectantes durante o repasto sanguíneo por meio da atividade hematófaga (GOMES et al., 2011).

Segundo Rodrigues et al., (2018) a atividade hematófaga ocorre principalmente ao amanhecer e ao anoitecer, pois é o período que ocorre a multiplicação das larvas em ambientes da água parada quando já existe contaminação do vetor ele inocula as formas infectantes do protozoário, também conhecida por esporozoítos, que alcança a corrente sanguínea rapidamente, buscam as células hepáticas, os hepatócitos para amadurecerem. Esta etapa é conhecida como fase pré-eritrocítica, pois tem início com a proliferação dos merozoítos dentro das hemácias até que elas explodam, levando o protozoário a ser liberado no sangue e entra em contato com a outra hemácia, conforme pode ser visto na figura 2. Observe:



Fonte: Adaptado de BRASIL (2016).

5.1.4 Patogenia

Apenas o ciclo eritrócito assexuado é responsável pelas manifestações clínicas da patologia da malária. A partir da destruição dos eritrócitos e consequente liberação dos parasitos e de seus metabolitos na circulação provocam uma resposta do hospedeiro, determinando alterações morfológicas e funcionais no indivíduo. Aqui demonstra-se alguns possíveis mecanismos, sendo: Lesão capilar por deposição de imunocomplexos,

no caso do malária; Toxicidade resultante da liberação de citosinas; Destruição dos eritrócitos parasitados (MORERIZ, 2011).

5.1.5 Quadro Clínico

Os principais sintomas apresentados são êmese, mal-estar, cefaleia, mialgia, calafrios, cansaço, febre alta e sudorese. A malária grave pode ser fatal em casos de doenças malignas, ou seja, *P. falciparum*, que apresenta como sintomas: Insuficiênciarenal com redução da diurese, sonolência excessiva, distúrbios, icterícia, convulsõesque podem evoluir para um quadro de coma e até chegar a óbito (FONSECA 2017).

Uma fase sintomática inicial caracteriza-se pelo mal-estar, cefaleia, cansaço e mialgia. Estes sintomas são comuns a muitas outras infecções. Neste cenário, segundo Rodrigues et al., (2018), o ataque paroxístico é geralmente acompanhado de calafrios e sudoreses. Esta fase dura de 15 minutos a uma hora, sendo seguida por uma fase febril, com temperatura corpórea podendo atingir 41°C ou mais. Após o período de duas a seis horas, ocorre defervescência da febre e o paciente apresenta sudorese profusa e fraqueza intensa, depois de algumas horas, os sintomas desaparecem, dados mostrados na tabela 1.

Quadro 1: Variação temporal de cada tipo de malária				
Parasito	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>	<i>P. ovale</i>
Dias de Sintomas	12-17 dias	9-14 dias	18-40 dias	16-18 dias

Fonte: Período de Incubação (BRASIL, 2016)

A periodicidade está no tempo em duração dos ciclos eritrócitos de cada espécie de plasmódio: *P. falciparum*, *P. vivax*, e *P. ovale* (malária terçã) e 72 horas para *P. malariae* (malária quartã). Portanto, a constatação dessa regularidade é pouco comum nos dias atuais, o que torna o padrão mais observado é o da febre irregular cotidiana (DE AGUIAR et al., 2022).

5.2 DIAGNÓSTICO DA MALÁRIA

Diferentes técnicas laboratoriais são utilizadas para o diagnóstico da malária, por exemplo, a pesquisa de plasmódio em exame de gota espessa corada pelo método de Walker, esfregaço de sangue periférico e os testes rápidos de diagnóstico. Apesar de todos

os métodos diagnósticos para a malária existentes atualmente, a gota espessa é o padrão ouro. Dentre todos os parâmetros que verificam a qualidade do método, a técnica do microscopista é fundamental para um exame fidedigno (BRASIL, 2021).

Tendo como embasamento Bero (2013) para que haja a ratificação da suspeita desta patologia é solicitada uma demonstração do parasito bem como de seus outros componentes, que são coletados através de uma amostra com o sangue do paciente afetado pela enfermidade. Neste cenário atual, é sabido que existem diversos métodos para a realização de um diagnóstico laboratorial de malária. Observe cada um deles a seguir:

5.2.1 Hemoscopia (microscopia)

Para Galardo et.al (2015) o uso deste método diagnóstico é realizado praticamente todos os dias nos centros de saúde. Este procedimento consiste basicamente na constatação direta (leitura) das amostras sanguíneas coletadas nas lâminas de vidro em que estão os plasmódios. Esta leitura só é possível graças ao uso do microscópio maximizado em 1000X e pode ser aprontada através do formato de gota espessa (GE) ou então através de esfregaço, onde pós-secada e corada usando o método de Giemsa ou de Walker.

Deste modo, o resultado poderá ser alcançado em pouco tempo (cerca de meia hora) após a coleta. Contudo, sabe-se ainda que este método requer funcionários capacitados e treinados, principalmente na leitura, cuja finalidade precisa ter o reconhecimento do *Plasmodium* e seus tipos (DE AGUIAR et al., 2022).

5.2.2 QBC® (Quantitative Buffy Coat)

A realização deste tipo de método de microscopia de fluorescência tem como seu fundamento basilar a construção de um gradiente denso e condensado com crescimento mecânico das hemácias dentro de um ducto de micro hematócrito. Deste modo, ao usar um microscópio de luz ultravioleta, podem ser vistos determinados tipos de microrganismos fluorescentes dentro de eritrócitos não fluorescentes. Vale ressaltar que o uso deste método é facilmente executável, além de ter uma interpretação rápida, com duração de cerca de dez minutos. Por fim, é necessário que haja o uso de equipamentos de qualidade e especiais, além de uma experiência considerável que vise realizar a distinção entre as espécies de plasmódios (MARINA, 2014).

5.2.3 Testes sorológicos

De acordo com Moreno (2014) é sabido que os estudos contendo as respostas imunológicas da malária têm possibilitado o descobrimento de anticorpos específicos para as mais distintas espécies de *Plasmodium*, bem como os estágios do parasito em que ele se encontram nos seres humanos. Assim, os testes sorológicos acabam possuindo uma resposta imunológica observando fatores como o grau de exposição aos antígenos do parasito.

Deste modo, sabe-se que os residentes em locais endêmicas desta patologia têm anticorpos circulantes nos organismos mesmo que ainda não tenha ocorrido uma infecção concorrente. Portanto, as realizações destes testes buscam detectar os anticorpos contra *Plasmodium*, mas vale a ressaltar que este não é um método ideal para que haja um diagnóstico clínico da malária (SANTOS et al., 2021).

5.2.4 Métodos imunocromatográficos (testes rápidos)

Os testes rápidos, também conhecidos como métodos imunocromatográficos buscam realizar a detecção das proteínas do *Plasmodium* em eritrócitos lisados, utilizando assim diversos tipos de anticorpos mono ou policlonais, já que em sua grande maioria das vezes, acaba expondo uma gota sanguínea a anticorpos conduzidos contra antígenos parasitários alvos. Deste modo, entende-se que são testes descomplicados execução no campo, e o tempo destes procedimentos podem ser feitos em até 15 minutos. A respeito da interpretação dos resultados obtidos vale ressaltar que isso não depende do observador, mas têm minimizada esta sensibilidade nos casos de baixas parasitemias, já que estes não quantificam a densidade da infecção, além disso o custo acaba sendo maior ao de uma GE (MORERIZ, 2011).

Quadro 2: Testes rápidos mais usados.

PARASIGHT [®] E ICT P.F.	ICT PF/PV (AMRAD-ICT)	OPTIMAL [®]
Os dois testes têm como alvo maior fazer a detecção da proteína 2 que é abundante em histidina das fases assexuados e gametócitos novos de <i>Plasmodium falciparum</i> (PfHRP2). Deste modo, eles não identificam as infecções mistas ou provocadas por outras espécies. Assim, o antígeno poderá permanecer na corrente sanguínea ao longo de 28 dias após o clearance das formas assexuadas causadas pelo tratamento, bem como resultados falsos positivos podem aparecer. Contudo, o aparecimento do fator reumatoide na corrente sanguínea do paciente pode vir a gerar um resultado falso positivo.	Este tipo de teste busca realizar a detecção do <i>Plasmodium falciparum</i> (PfHRP2), além do outro antígeno que pode ser expressado pelas outras espécies de <i>Plasmodium</i> . Dentro deste aspecto vale ressaltar que este teste não realiza detecção de infecções mistas.	O teste Optimal tem como método realizar detecção da lactato desidrogenase específica de <i>Plasmodium</i> (pLDH). Este teste busca encontrar a enzima intracelular, que é produzida exclusivamente pelo próprio parasito vivo, e pode ser expressada através de fases tanto assexuados como sexuais. Neste cenário, observa-se uma etapa específica do <i>Plasmodium falciparum</i> e uma outra fase para um gênero específica. Assim, este teste busca realizar a diferença entre o diagnóstico de malária por <i>Plasmodium falciparum</i> e por outras espécies, já que não é possível identificar infecções mistas, apenas indicar o cenário atual da infecção atual.

Fonte: Adaptado de Hierarquia das necessidades de Maslow (1943)

5.2.5 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)

Para Galardo et.al (2015) os genomas das espécies de *Plasmodium*, e sabido estes podem parasitar os seres humanos e assim técnicas para a detecção do DNA do *Plasmodium* passaram a ser fomentadas através da Reação em Cadeia da Polimerase. Com a utilização deste procedimento a variabilidade genética dos parasitas pode ser melhor estudada, possibilitando assim encontrar a diferença das infecções e recaídas, bem como a avaliação genética da resistência aos profissionais farmacêuticos que tratam da malária.

Segundo os estudos de Moneriz (2011) vale destacar ainda que a PCR pode realizar a detecção das parasitemias muito baixas, desde que elas sejam associadas com a GE, pois elas acabam por mostrar as inflamações mistas e que não foram reveladas com o teste de hemoscopia. Contudo, acredita-se que a eficácia da PCR pode ser melhorada realizando assim uma amplificação do DNA, pois a primeira etapa consiste no uso do molde e na segunda acaba ocorrendo a amplificação do produto, ocorrendo assim sua observação das placas de eletroforese. Por fim, vale ressaltar que este procedimento é usado em laboratórios de grande complexidade devido ao uso de equipamento, segurança e tecnologia (BERO, 2013).

5.2.6 Confiabilidade diagnóstica

Para Andrade (2020), a sensibilidade é um fator determinante na experiência de um microscopista, onde este pode encontrar no exame da GE cerca de 50 parasitos/μL de

sangue, ou 0,001% de hemácias infectadas. No cenário cotidiano, estes resultados são ainda menores, onde alguns microscopistas encontram 500 parasitos/ μ L, ou 0,01% de hemácias infectadas. Deste modo, entende-se que a sensibilidade do QBC é oscilante podendo ocorrer dentre 41% e 93% e quando há o uso da parasitemia pode chegar até 90% para *Plasmodium falciparum*, e menor para as outras espécies.

5.2.7 Procedimentos, segurança e avaliação sobre o diagnóstico da malária

A melhor preparação para o diagnóstico de malária é obtida com amostra de sangue colhida diretamente por punção digital ou venosa sem anticoagulante. Após a coleta, a lâmina deve ser mantida em temperatura ambiente para secagem da gota de sangue ou também utilizar estufa de 37°C ou lâmpada de 25-40 watts sob placa de vidro (BRASIL, 2021).

Por ser um procedimento que envolve sangue, o diagnóstico laboratorial da malária requer muita atenção às regras de biossegurança. Assim, no ato da coleta de sangue, preparação/coloração das lâminas e descarte de material contaminado deve-se observar atentamente todas as medidas de prevenção de contaminação individual e coletiva (SEVERINI, 2015).

Um diagnóstico rápido e preciso é essencial para o gerenciamento eficaz da malária. Este diagnóstico não só alivia o sofrimento, mas também diminui a transmissão entre os indivíduos de uma comunidade. Pode ser feito pela demonstração do parasito ou de antígenos no sangue periférico do paciente. A Organização Mundial de Saúde preconiza tanto o diagnóstico clínico, quanto o laboratorial, como norteadores da terapêutica da doença (BRASIL, 2009).

No exame de gota espessa ou esfregaço sanguíneo, a determinação da densidade parasitária deve ser realizada em todo paciente com malária, principalmente nos portadores de *P. falciparum*, conforme se segue no quadro abaixo:

Quadro 3: Método semiquantitativo expresso em “cruzes”

Parasitos por campo	Cruzes	Parasitos por μ l
40 a 60/100	+ / 2	200 - 300
1	+	301 - 500
2 - 20	++	501 - 10.000
21 - 200	+++	10.001 - 100.000
+ 200	++++	100.000 ou mais

Fonte: Manual de Diagnóstico Laboratorial da Malária, SVS/MS (2009).

O diagnóstico da gota espessa depende dos seguintes fatores como: Habilidade técnica no preparo da lâmina, seu manuseio e coloração; Competência e cuidados por parte do microscopista; Qualidade ótica e iluminação do microscópio; Capacidade de detecção de parasitemia igual ou superior a 10 e 20 parasitos/ microlitro de sangue quando 100 campos microscópicos são examinados por microscopistas devidamente treinados (GONCALVES, 2014).

O pDHL, permite diferenciar o *P. falciparum* das outras espécies que entre a fase aguda e convalescença da infecção, uma de suas desvantagens é não permitir o diagnóstico de uma infecção mista. Com a extensa utilização da PCR para diagnóstico de outras doenças, as técnicas de extração e purificação de DNA, foram apropriadas e simplificadas. Em virtude de custo elevado, o diagnóstico PCR é restrito aos laboratórios de pesquisa (LACERDA et al., 2012).

5.3 TRATAMENTO

Dentre os métodos conhecidos para o combate à malária, sabe-se que hoje o principal tratamento para o controle desta patologia consiste na interrupção da esquizogonia sanguínea, têm como alvo maior realizar uma medida terapêutica que busque realizar uma erradicação de forma latentes do parasita evitando suas recaídas (BRASIL, 2016).

Para Fortuna (2018) quando o tratamento do paciente começar a ser realizado deve-se ter algumas informações como parâmetros, tais como: a gravidade da patologia, o tipo e a espécie do plasmódio, e deve-se considerar ainda os riscos e não riscos, custo da medicação, idade, entre outros.

De acordo com Severini (2015) existem algumas metodologias importantes que vem sendo implantadas no tratamento da malária como a tafenoquina que ainda está em processo de análise das evidências científicas sobre a sensibilidade e especificidade do teste quantitativo da atividade da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) e evidências de eficácia e segurança da tafenoquina para tratamento da malária, para avaliação da sua incorporação no Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste sentido, a preocupação basilar relacionado com a tafenoquina consiste no grande risco para que haja anemia hemolítica aguda (AHA) em pacientes com deficiência de G6PD (atividade da enzima < 30% do normal), que pode ocasionar em mortes de pessoas com uma quantidade menor que 10% de atividade enzimática

normal, e que são inclusos após duas revisões sistemáticas com metas e análises (SILVA, 2014).

Contudo, ainda sobre este caso, vale ressaltar que os desfechos avaliados buscaram fazer uma comparação de tafenoquina contra a primaquina e foi possível perceber que não houve identificação de discrepâncias estatísticas na prevenção de recaídas entre os pacientes de tratamento dos indivíduos, e, portanto, a tafenoquina e possivelmente tão eficaz e boa quanto à primaquina (SEVERINI, 2015).

Quadro 4: Dados informativos de tafenoquina

Tipo	Medicamento
Princípio ativo	Tafenoquina
Nome comercial	Kozenis®
Apresentação	Comprimidos revestidos, contendo 150 mg de tafenoquina, é apresentado em embalagem com 2 (duas) unidades
Detentor do registro	GlaxoSmithKline Brasil Ltda
Fabricante	Piramal Enterprises Limited
Indicação aprovada na Anvisa	Indicado para a cura radical (prevenção de recidiva) de malária por Plasmodium vivax, em pacientes com 16 anos de idade ou mais que estejam recebendo cloroquina como terapia para a infecção aguda por P. Vivax
Indicação proposta	Cura radical (prevenção de recidiva) de malária por Plasmodium vivax
Posologia e Forma de Administração	Todos os pacientes devem ser testados para deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) antes da prescrição. Deve ser concomitantemente administrado com cloroquina no primeiro ou segundo dia da administração de cloroquina. Deve ser administrado com alimentos para aumentar a absorção sistêmica e para minimizar os efeitos colaterais gastrointestinais. Uma dose única de 300 mg (dois comprimidos de 150 mg de tafenoquina) é recomendada.

Fonte: Bula do medicamento Kosenis® aprovada pela Anvisa (2020)

5.3.1 Tratamento da *Plasmodium vivax* e *Plasmodium falciparum*

5.3.1.1 Tratamento da *plasmodium falciparum*

De acordo com Moreno (2014) os casos mais graves de malária grave (e casos até de morte) são causadas por *P. falciparum*, seja por ruptura espontânea ou traumática do baço, complicações respiratórias ou anemia grave, especialmente em pacientes com doenças concomitantes, pacientes debilitados e desnutridos.

Sabendo disso, é sabido que o tratamento para a malária falciparum é realizado com o artemeter 20mg+ lumefantrina 120mg por 3 dias com doses pela manhã e pela noite, associado com primaquina de 5mg ou 15mg que deve ser administrada em dose única, dependendo do peso do paciente, o uso dessa medição com a artemisininas garante a eliminação dos gametócitos maduros circulantes na periferia, bloqueando assim a transmissão para os vetores, interrompendo o ciclo da doença (BRASIL, 2016).

5.3.1.2 Tratamento da *Plasmodium vivax*

Em contrapartida, Bero (2013) destaca que o tratamento para a malária vivax é realizado com cloroquina por três dias e utiliza-se também primaquina por sete dias. No Brasil o esquema de sete dias é usado para melhorar a adesão à primaquina. Além disso, também não é raro que formas complicadas de malária vivax (como icterícia ou sangramento) estejam associados a infecções, tais como a dengue.

A primaquina tem também ação sinérgica com a cloroquina contra formas assexuadas. Portanto, quando a primaquina não é utilizada, o clareamento da parasitemia é mais lento e é maior a chance de recrudescência, isto é, o exame microscópico de seguimento positivar, geralmente dentro dos primeiros 42 dias após início do tratamento (WHO, 2011).

Essa é a razão pela qual se faz a cloroquina profilática nas gestantes durante toda a gravidez, já que não se pode usar a primaquina nesse grupo populacional. É utilizada a tabela para tratamento por peso para evitar possíveis recaídas. (BRASIL, 2020).

Neste contexto, ainda que o gametócito não seja visto ao exame da gota espessa, a primaquina deve ser administrada de forma sistemática, exceto em menores de 6 meses e gestantes, segue a tabela a seguir seguindo um modo de tratamento da *plasmodium vivax* e *plasmodium falciparum* (BERO, 2013).

Quadro 5: Tratamento da *Plasmodium vivax* e *Plasmodium falciparum*

ESPÉCIE	DROGA	INDICAÇÃO	DOSE	TEMPO
P. vivax ou P. ovale	Cloroquina	Formas sanguíneas	1º dia: 600 mg 2º dia: 450 mg 3º dia: 450 mg	3 dias
	Primaquina	Formas hepáticas latentes	30 mg/dia	7 ou 14 dias
P. malariae	Cloroquina	Infecções pelo P. malariae	1º dia: 600 mg 2º dia: 450 mg 3º dia: 450 mg	3 dias
P. falciparum	Combinação fixa: arteméter e lumefantrina OU artesunato e mefloquina	Rápida negatificação da parasitemia	80 mg + 480 mg/dia OU 200 mg + 300 mg/dia RESPECTIVAMENTE	3 dias
	Primaquina	Eliminação dos gametócitos	45 mg	Dose única

Fonte: Adaptado de BRASIL (2016).

6 CONCLUSÃO

A título de conclusão é possível compreender que a questão diagnóstica da malária tem sido cada vez mais discutida e por isso é necessário o entendimento e a compreensão dos métodos usados atualmente para que se possa realizar uma intervenção mais rápida e precisa, tendo em vista que isto pode ser decisivo para o paciente e cabe ao farmacêutico o saber para poder efetuar estes procedimentos e metodologias neste contexto.

Com isso em mente, tendo em vista todos estes fatores mencionados anteriormente e seu elo com a bibliografia escolhida e a metodologia desenvolvida, visam elucidar claramente o papel do farmacêutico nesta situação, que é crucial tanto na parte prática como teórica, e, por isso, espera-se que o estudo possa demonstrar como é o acompanhamento do farmacêutico para melhorar o diagnóstico da doença.

Portanto, dentro deste contexto, as leituras bibliográficas possibilitaram uma análise detalhada da malária e seus tipos, e podemos analisar os principais fatores de risco para os hospedeiros, bem como os estilos de cada um dos tipos de malária que acomete o paciente por essa doença, possibilitando dessa maneira uma abordagem sistêmica e direcionada a sanar os problemas melhorando assim a compreensão das condições de saúde dos pacientes.

Contudo, com os objetivos acima alcançados, uma melhor interpretação e análise foram encontradas, capazes de promover e dar ênfase à saúde dos pacientes, ademais de priorizar as ações relacionadas ao combate e o diagnóstico precoce da malária. Por fim, buscou-se visar assim principalmente o diagnóstico e a prevenção, aspecto basilar para que os prognósticos da doença possam ser melhorados, tendo assim um maior e melhor controle de novas ocorrências desta patologia.

REFERÊNCIAS

BARREIRO, E. J.; Bolzani, V. S. **Biodiversidade: Fonte potencial para descoberta de novos fármacos**. Química Nova. 2009, 680.

BERO, J. et al. *In vivo* antimalarial activity of *Keetia leucantha* twigs extracts and *in vitro* antiplasmodial effect of their constituents. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 149, p. 176-183, 2013.

BRASIL, **Guia Prático Tratamento De Malária**, 2021. Acessado em 20 de fev de 2023. Disponível em: https://www.gov.br/saude/centrais-de-conteudo/malaria/guia_tratamento_malaria_pdf/view.

BRASIL, **Organização Pan-Americana de Saúde**. RAVREDA/AMI newsletter abr-jun 2019. Brasília: OPAS, 2019 [acesso em 26 fevereiro de 2019]. Disponível em: http://www.opas.org.br/prevencao/temas_documentos_detalhe.cfm?id=50&iddoc=149

BRASIL, Organização Pan-Americana da Saúde. **Estratégia e plano de ação sobre e-saúde** [Internet]. 51º Conselho Diretor da OPAS, 63ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas; de 26 a 30 de setembro de 2019; (resolução CD51.R5) [consultado em 10 de fevereiro de 2023]. Disponível em: http://www.paho.org/hq/option=com_download&gid=&Itemid=270.

DE AGUIAR, G. M. S. C., Picoli, M. E. F. da S., & Ananias, F. (2022). Comportamento epidemiológico da Malária no período entre 2010 e 2020, no Brasil: Epidemiological behavior of Malaria in the period between 2010 and 2020, in Brazil. *Brazilian Journal of Development*, 8(11), 73299–73315. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n11-167>

GALARDO, A.K.R. et al. *Anopheles darlingi* and *Anopheles marajoara* (Diptera: Culicidae) susceptibility to pyrethroids in an endemic area of the Brazilian Amazon. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 48, p. 765-769, 2015.

GONCALVES, L. A.; CRAVO, P.; FERREIRA, M. U. **Emerging Plasmodium vivax resistance to chloroquine in South America: an overview**. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 109, n. 5, p. 534-539, 2014.

MARINA, C.F. et al. **Efficacy and non target impact of spinosad, Bti and temephos larvicides for control of Anopheles spp. in an endemic malaria region of southern Mexico**. Parasites & Vectors, v. 7, p. 1-10, 2014.

MONERIZ, C. et al. Parasitostatic effect of maslinic acid. I. Growth arrest of *Plasmodium falciparum* intraerythrocytic stages. **Malaria Journal**, v. 10, p. 1-140, 2011.

MORENO, M. et al. Infection of laboratory-colonized *Anopheles darlingi* mosquitoes by *Plasmodium vivax*. **The American Journal of Medicine and Hygiene**, v. 90, p. 612-616, 2014.

SANTOS, R. W. F. dos, Pinto, D. S., Santos, C. N. dos, França, K. F. de C., Ferreira, L. Y. M., Santana, V. H. da S., Santos, R. C. F. dos, & Júnior, E. de A. (2021). A importância do diagnóstico laboratorial para erradicação da malária: uma revisão de literatura / The importance of laboratory diagnosis for malaria eradication: a literature review. *Brazilian Journal of Development*, 7(12), 112379–112386. <https://doi.org/10.34117/bjdv7n12-158>

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL). SIVEP-MALÁRIA - Sistema de informação de vigilância Epidemiológica - Notificação de casos. **Dados epidemiológicos de malária, nacional, em 2016.** [Base de dados em internet] [Acessado em 07 de dezembro de 2022]. Disponível em: [http://dw.saude.gov.br], 2016.

SEVERINI, C.; MENEGON, M. Resistance to antimalarial drugs: An endless world war against *Plasmodium* that we risk losing. **Journal of Global Antimicrobial Resistance**, v. 3, p. 58-63, 2015.

SILVA, A.P.B.; SANTOS, J.M.M.; MARTINS, A.J. Mutations in the voltage-gated sodium channel gene of anophelines and their association with resistance to pyrethroids - a review. **Parasites & Vectors**, v. 7, p. 1-14, 2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **World Malaria Report 2012. Reported malaria deaths 1990-2011**, New perspectives. Geneva. Disponível em: http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2012/en/index.html Acessado em 20/11/2022.